

Rappel - Comparaison de nombres relatifs

Règles de comparaison :

- Tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif
- Entre deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro
- Entre deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro

Exemples :

Nombres positifs et négatifs :

$$3,2 > -5,8$$

Deux nombres positifs :

$$7,5 > 2,9$$

Deux nombres négatifs :

$$-2,1 > -6,4 \quad \text{car } 2,1 < 6,4$$

1. Compléter avec le signe < ou >.

1. $1,62 \dots\dots 1,9$

4. $-0,2 \dots\dots -0,8$

7. $1,77 \dots\dots 1,22$

2. $-2,11 \dots\dots -2,44$

5. $0,7 \dots\dots 0,5$

8. $1,8 \dots\dots -1,4$

3. $-5,1 \dots\dots -5$

6. $-9,88 \dots\dots 9,77$

9. $5,12 \dots\dots -5,19$

Rappel - Nombres opposés

Deux nombres relatifs sont opposés s'ils ont la même distance à zéro mais des signes contraires.

Exemples :

L'opposé de 5,2 est -5,2

L'opposé de -3,7 est 3,7

2. Compléter le tableau suivant.

Nombre			6,4	-9,4		+9,8
Opposé du nombre	-2,6	+8,3			0,9	

Rappel - Addition de nombres relatifs

Addition de deux nombres de même signe :

- On garde le signe commun
- On additionne les distances à zéro

Exemples :

$$-3,2 + (-1,5) = -4,7$$

$$2,8 + 1,4 = +4,2$$

Addition de deux nombres de signes contraires :

- On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro
- On soustrait les distances à zéro

Exemples :

$$-5,3 + 2,1 = -3,2$$

$$4,6 + (-1,9) = +2,7$$

3. Calculer.

1. $6 + (-9)$

3. $12 + (-9)$

5. $-4 + 10$

2. $-8 + 3$

4. $-14 + 17$

6. $11 + (-12)$

4. Calculer.

1. $18,3 + (-6,16)$

3. $4,3 + (-4,3)$

5. $-11,8 + (-12,2)$

2. $-8,6 + 7,7$

4. $-0,5 + (-15,8)$

6. $-11,03 + (-13,1)$

Rappel - Soustraction de nombres relatifs

Règle fondamentale : Soustraire un nombre revient à additionner son opposé.

$$a - b = a + (-b)$$

Méthode :

- On transforme la soustraction en addition
- On applique les règles de l'addition

Exemples :

Soustraction d'un nombre positif :

$$7 - 3 = 7 + (-3) = 4$$

$$-5 - 2 = -5 + (-2) = -7$$

Soustraction d'un nombre négatif :

$$4 - (-6) = 4 + 6 = 10$$

$$-3 - (-8) = -3 + 8 = 5$$

5. Transformer chaque soustraction en une addition puis calculer.

1. $-19 - 6 = \dots + \dots = \dots$

2. $19 - (-17) = \dots + \dots = \dots$

3. $-6 - (-14) = \dots + \dots = \dots$

4. $12 - (-19) = \dots + \dots = \dots$

5. $-13 - 6 = \dots + \dots = \dots$

6. $-1 - (-16) = \dots + \dots = \dots$

6. Calculer.

1. $3 - (-5) =$

4. $-18 - (-16) =$

2. $-19 - (-18) =$

5. $12 - (-15) =$

3. $-8 - 7 =$

6. $-12 - 8 =$

8. Compléter :

1. $\dots - 0,6 = -10,6$ 4. $8,6 + \dots = 7,8$

2. $\dots - 7,2 = -12,1$ 5. $-3,9 + \dots = -13,2$

3. $\dots + 4,4 = -5,3$ 6. $\dots - 3,6 = -12,1$

7. Compléter :

1. $\dots + 8 = 16$

4. $\dots + 4 = 8$

2. $\dots - 7 = 1$

5. $-3 + \dots = -5$

3. $\dots + 8 = 0$

6. $\dots - 6 = 3$

9. Calculer, en détaillant les calculs.

$$A = -7 + 10 - (-5) - (-18) - (-1)$$

$$B = -8 + 18 - 14 - (-19) + (-12)$$

$$C = 1 - (-3) + (-12) + (-4) - (-13)$$

$$D = -13 - (-19) + 9 - (-11) + (-8)$$

Rappel - Multiplication de nombres relatifs

Règle des signes pour la multiplication :

- $(+) \times (+) = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$
- $(-) \times (-) = (+)$
- $(-) \times (+) = (-)$

Exemples :

$$(-3) \times (+5) = -15$$

$$(-4) \times (-7) = +28$$

Produit de plusieurs nombres :

- S'il y a un nombre pair de facteurs négatifs le produit est positif.
- S'il y a un nombre impair de facteurs négatifs le produit est négatif.

Exemples :

$$(-2) \times (-3) \times (+4) = +24$$

$$(-2) \times (+3) \times (-4) \times (+5) \times (-1) = -120$$

10. Donner le signe de l'expression numérique.

1. $(-2) \times (-8)$

2. $(+10) \times (-16) \times (+10)$

3. $(-5) \times (+7) \times (-6) \times (-13)$

☐ négatif ☐ nul ☐ positif ☐ négatif ☐ nul ☐ positif ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

11. Calculer.

1. $5 \times (-8) =$

3. $-7 \times 9 =$

2. $-7 \times (-7) =$

4. $3 \times (-6) =$

12. Calculer.

1. $\frac{4}{5} \times \left(-\frac{6}{9}\right) =$

3. $\frac{3}{2} \times \frac{13}{7} =$

2. $-\frac{13}{3} \times \frac{7}{2} =$

4. $-\frac{5}{6} \times \left(-\frac{2}{9}\right) =$

Rappel - Division de nombres relatifs**Règle des signes pour la division :**

- $(+) \div (+) = (+)$
- $(-) \div (-) = (+)$
- $(+) \div (-) = (-)$
- $(-) \div (+) = (-)$

Exemples :

$$(-15) \div (-5) = +3$$

$$\frac{+14}{-7} = -2$$

13. Donner le signe de l'expression numérique.

1. $\frac{(+6)}{(+7)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

2. $\frac{(+11)}{(+7)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

3. $\frac{(-19)}{(+15)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

4. $\frac{(-16)}{(+4)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

14. Calculer.

1. $\frac{28}{-7} =$

3. $\frac{-30}{-5} =$

2. $\frac{35}{-7} =$

4. $\frac{-10}{-5} =$

15. Calculer.

1. $\frac{\frac{-40}{49}}{\frac{-4}{7}} =$

3. $\frac{\frac{165}{54}}{\frac{-15}{9}} =$

2. $\frac{\frac{28}{36}}{\frac{-2}{6}} =$

4. $\frac{\frac{49}{6}}{\frac{-7}{3}} =$

16. Donner le signe de l'expression numérique.

1. $\frac{(+19) \times (-12)}{(+12) \times (+9)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

2. $\frac{(-9) \times (+16)}{(+16) \times (-12)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

3. $\frac{(+10) \times (+5)}{(+3) \times (+16)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

4. $\frac{(-8) \times (+15)}{(-5) \times (-16)}$ est ☐ négatif ☐ nul ☐ positif

Pour aller plus loin ...

17.

1. Donner le signe de n pour que A soit positif.

$$A = (+10) \times (+17) \times n$$

☐ négatif ☐ positif

2. Donner le signe de n pour que B soit positif.

$$B = \frac{(-4) \times n \times (+19) \times (+8)}{(+7) \times (+16)}$$

☐ négatif ☐ positif

3. Donner le signe de n pour que C soit positif.

$$C = (+4) \times (+7) \times (-12) \times n$$

☐ négatif ☐ positif

18. Calculer.

$$A = A = 2 \times (-3) \times (-35 + 30)$$

$$D = D = 2 \times (27 \div 9 + 4)$$

$$B = B = -6 \times (-10) + 5 \times 5$$

$$E = E = 2 - (4 - 5)$$

$$C = C = -9 \times (-5) - 16 \div (-4)$$

$$F = F = (-6 + 8 - 1) \times 3$$

19. Calculer.

$$A = \frac{-6 \times (-5 + 4 \times 4)}{-2 + 2 \times 2}$$

$$D = \frac{-6 - 5 \times (-5)}{-5 \times (-5) + (-2)}$$

$$B = 2 - (-10 + (-8 - 4))$$

$$E = 5 \times (3 + (-3) \times 4)$$

$$C = 4 - (-5,5 + (3 - 5 \times (-4)))$$

$$F = -4 \times (14 - 2 \times (-5 + 2))$$

Plus d'entraînement (avec correction)

